

Funções Matemáticas

Funções são relações que associam cada elemento de um conjunto de entrada, chamado domínio, a um único elemento de um conjunto de saída.

O gráfico de uma função é formado pelos pontos $(x, f(x))$ no plano cartesiano e permite analisar características como crescimento, decrescimento, zeros e valores máximos ou mínimos.

A função afim possui a forma $f(x) = ax + b$. O coeficiente a representa a taxa de variação. Quando a é positivo, a função é crescente; quando a é negativo, a função é decrescente. O termo b indica o ponto onde o gráfico cruza o eixo y .

A função quadrática possui a forma $f(x) = ax^2 + bx + c$. Seu gráfico é uma parábola. Quando a é positivo, existe um ponto de mínimo; quando a é negativo, existe um ponto de máximo.

Exemplo prático:

Um aplicativo de transporte cobra uma taxa fixa de R\$ 5,00 mais R\$ 2,00 por quilômetro percorrido. O custo da corrida pode ser representado por uma função afim.

Objetivos da aula: - Identificar domínio e imagem; - Interpretar gráficos; - Resolver problemas utilizando funções afim e quadrática.